PRM393 Lab 3

Cloud Enabled Mobile App

Báo cáo hiện thực cục bộ và kiểm chứng kỹ thuật

Dự án: FLM Student Assistant
Ngày rà soát: 07/11/2026
Phạm vi: Firebase, ARTEMIS preparation, AI code review và chất lượng Flutter

Tuyên bố phạm vi

Báo cáo này phân biệt rõ evidence đã chạy local với evidence cần Firebase Console hoặc thiết bị Android thật. Không có mục nào bên dưới tuyên bố deploy, publish, push hoặc chạy production khi chưa có bằng chứng tương ứng.

1. Tóm tắt kiểm chứng

Ứng dụng Flutter đã có source integration cho sáu dịch vụ Firebase: Authentication, Cloud Storage, Cloud Messaging, Analytics, Crashlytics và Remote Config. Ranh giới service và Provider giữ Firebase SDK ngoài widget.

Hạng mục	Evidence local đã xác minh	Trạng thái
Flutter quality	flutter analyze không có issue; flutter test --exclude-tags live: 238/238 pass	Đạt local
Firebase rules	Firestore và Storage emulator: 14/14 pass	Đạt local
ARTEMIS preparation	10-case catalogue có validator: 3/3 checks pass	Đạt preparation
Android build	flutter build apk --debug tạo app-debug.apk	Đạt build
Console and device evidence	Chưa chạy trong báo cáo này	Còn mở

Bản build debug được tạo tại flutter_app/build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk. Các test production-like hoặc live bị loại khỏi full suite theo tag live, nên kết quả 238/238 không thay thế smoke test Firebase thật.

2. Firebase Authentication

Luồng đã có AuthGate, FirebaseAuthService, Google sign-in, trạng thái loading/signed out/signed in/error và sign out theo UID. Cache cá nhân được namespace theo account/{uid}; sign out khóa ghi và không xóa dữ liệu tài khoản khác.

Error handling

Hủy đăng nhập và lỗi provider được đưa về thông báo có thể hiểu. Nếu sign out thất bại, cache của account hiện tại mở lại để người dùng thử lại thay vì mất dữ liệu cục bộ.

Evidence local

Case	Kết quả
Auth gate signed out	Kiểm widget tại 360dp và 412dp pass
Account isolation	5 test bảo vệ namespace, stale write và sign-out failure pass
Review trace	CR01 và CR02 đã accept/fix trong docs/code-review.md

Evidence còn thiếu

Google login native thật, cancel và logout trên Android; ảnh Authentication Users trong Firebase Console.

3. Cloud Storage và Security Rules

ReportService tạo PDF từ dữ liệu đang xem, upload vào reports/{uid}/..., phát progress và URL. Firestore report metadata và Storage object đều kiểm owner, MIME application/pdf, ownerUid metadata, filename timestamp và giới hạn 10 MiB.

Rules posture

Rules default-deny. Người không đăng nhập và account khác không được đọc hoặc ghi object/report của owner. Schema metadata bị giới hạn trường và kích thước.

Emulator suite	Phạm vi
Firestore	profile, preferences, transcript, role, notifications và report metadata
Storage	owner upload/read/delete; cross-account deny; MIME/path/metadata/size reject
Kết quả	14/14 pass với Firebase emulators

Evidence còn thiếu

Upload PDF thật, UI progress và URL cuối cùng trên Android; object và rules trong Storage Console; kiểm tra mất mạng.

4. Cloud Messaging

PushService xin quyền notification Android 13+, quản lý token, xử lý foreground, background và terminated message, lưu notification history theo owner và điều hướng destination an toàn. Cloud Hub hiển thị lịch sử thông báo.

Kiểm tra có trong source

State	Hành vi source
Foreground	Nhận message, lưu history, hiển thị theo luồng app
Background	Background handler cố lưu khi còn session
Terminated	Initial message được đọc để điều hướng sau launch
Permission denied	UI/permission state có nhánh từ chối

Evidence còn thiếu

Gửi test notification từ Firebase Console cho cả ba trạng thái, token thật, ảnh device và bằng chứng chạm thông báo dẫn đúng destination.

5. Analytics và Crashlytics

FirebaseAppTelemetry dùng allowlist event và parameter. Kế hoạch analytics liệt kê login, logout, search, view_course, view_curriculum, transcript_import, transcript_import_error, advising_request, export_report, upload_report và notification_open.

Privacy controls

Không gửi tên, email, ảnh, điểm, search term hoặc chat tự do. Search dùng query_length thay vì nội dung query. UID được đặt sau sign-in và reset ở sign-out.

Crashlytics

Khởi tạo Crashlytics trong bootstrap; các nonfatal error, user identifier và diagnostic key có service wrapper. Khu vực demo crash được tách khỏi luồng sử dụng thường ngày.

Evidence còn thiếu

Analytics DebugView cho từng event, một nonfatal và một crash test trong Crashlytics Console cùng user ID/key. Không coi config source là evidence Console.

6. Remote Config

FeatureConfig tách Remote Config khỏi widget. Template firebase/remoteconfig.template.json có hai tham số hành vi: home_show_daily_tip và home_recommendation_limit. Home screen dùng chúng để đổi nội dung gợi ý và giới hạn kết quả mà không cần build mới.

Yêu cầu	Hiện thực local	Evidence còn thiếu
Tối thiểu hai parameter	2 parameter trong template và default local	Ảnh Console
Thay đổi quan sát được	Daily tip và recommendation limit ảnh hưởng Home	Before/after publish
Offline fallback	Default local còn khi fetch/activate lỗi	Device network-off demo

Kết luận phần này: source chứng minh mapping từ parameter tới hành vi; chỉ Console publish và device before/after mới chứng minh được remote delivery.

7. ARTEMIS preparation

Thư mục e2e_test chứa catalogue 10 ca, assertions evidence và validator. Các ca phủ luồng Lab 2, một nhánh lỗi và native Android interaction theo guide.

Nhóm	Ví dụ coverage
Sign-in and account	gate, Google cancel/error và sign-out
Curriculum and advising	search course, contextual advisor, prerequisite context
Transcript	OCR empty/error recovery, manual entry, persistence
Cloud features	report upload surface, notification center, Remote Config fallback

Kết quả hiện có

pytest e2e_test/test_checks.py -q: 3/3 passed. Đây xác minh cấu trúc catalogue và evidence checks, không phải 30 lần chạy ARTEMIS trên device.

Evidence còn thiếu

Mỗi ca chạy 3 lần trên Android, ghi actual observation, thiết bị/OS, pass rate và phiên exploratory 15-30 phút.

8. AI Code Review

docs/code-review.md lưu local review trace trên diff PRM-dev với sáu finding mới. Review không được mô tả là output của Copilot, CodeRabbit hoặc PR remote.

ID	Nhóm	Quyết định
CR-L3-01	Error handling	Telemetry best-effort không chặn sign-out
CR-L3-02	Reliability	Hủy upload progress listener
CR-L3-03	Architecture	Remote Config đổi hành vi Home
CR-L3-04	Data consistency	Lưu notification nền trong giới hạn platform
CR-L3-05	Security	Harden ownership/schema/MIME/size
CR-L3-06	Privacy	Analytics allowlist không nhận free text

Traceability

Các fix liên quan có commit local, gồm e9a99f5 cho Firebase workflows và 12146cf/d5bf9eb/00569c4/42b7d0c cho reliability, accessibility và regression tests. PR/push chưa thực hiện.

9. Build và regression verification

Command	Kết quả
flutter analyze	No issues found
flutter test --exclude-tags live --concurrency=1	238/238 passed
flutter build apk --debug	Built app-debug.apk
Firebase emulators:exec	14/14 rules tests passed
pytest e2e_test/test_checks.py -q	3/3 passed

Accessibility work verified in regression suite includes 48dp touch targets, large-text behavior, contextual chat controls, transcript save reachability and recovery actions when Settings profile load fails.

Tool warnings

JDK and plugin compatibility warnings during Android debug build are toolchain migration warnings. The build exits successfully. The Storage Rules emulator prints a shutdown NPE after successful tests; test process exits code 0 and all 14 tests pass.

10. Readiness and remaining evidence

Local code, automated tests and debug APK are ready for a supervised evidence pass. The following must be captured before presenting the Lab as fully completed.

Required evidence	How to close
Authentication	Real Android Google sign-in, cancellation, logout, Authentication Users Console
Storage	Generated PDF upload, progress, URL, object and unauthorized access evidence
FCM	Console test message in foreground/background/terminated plus tap routing
Analytics	DebugView screenshots covering selected events
Crashlytics	Console nonfatal and intentional demo crash with diagnostic context
Remote Config	Console publish then before/after behavior without rebuild
ARTEMIS	10 cases x 3 runs and 15-30 min exploratory log
Submission packaging	Report PDF, 12-15 slide PDF and 5-10 minute demo video

This report supplies the report-PDF portion only. It does not manufacture Console screenshots, device runs or a video recording.

11. Reproduction checklist

1. Install the debug APK on an Android 13+ emulator or device.
2. Configure the Firebase project and confirm Google sign-in SHA/authorized domains.
3. Capture each required Console/device observation while executing the matching scenario.
4. Attach logs and screenshots to the evidence folder with date, device, app build and case ID.
5. Re-run the commands below after any source change.

Local commands

Purpose	Command
Flutter checks	flutter analyze; flutter test --exclude-tags live --concurrency=1
APK	flutter build apk --debug
Rules	firebase emulators:exec --only firestore,storage --project demo-flm-lab3 --config firebase.json "npm --prefix firebase test"
ARTEMIS catalogue	.venv\Scripts\python.exe -m pytest e2e_test\test_checks.py -q

Final status

The local implementation and regression checks are complete. Firebase Console deployment/publish, real-device execution, remote pull request/push, and the required recording remain external actions and are intentionally left unclaimed in this report.